

Labo-opdracht 5: UART

Labo-opdracht 5.1: een byte versturen

Schrijf code om via USART2 één byte te versturen naar je computer. Verstuur de byte 'V' (ASCII-waarde = 86) telkens je op SW2 drukt. Let op: telkens je drukt, mag je maar één keer de letter 'V' versturen. Maak dus een soort 'flankdetectie'.

De eigenschappen van de seriële poort zijn:

- 8 databits
- 1 stopbit
- 9600 baud

Test jouw code uit door de data te versturen naar Putty (of een ander programma).

Labo-opdracht 5.2: tekst versturen

Schrijf code om via USART2 de tekst "Microcontrollers" naar je computer te versturen. Doe dat iedere 5 seconden en zorg dat de tekst telkens op een nieuwe lijn staat.

Neem dezelfde instellingen voor de UART als bij de vorige oefening.

Labo-opdracht 5.3: spanningsniveau versturen

Schrijf code om via USART2 de waarde van het spanningsniveau van de potentiometer op het Nucleo Extension Shield naar je computer te versturen. Doe dat iedere 0,5 seconden en zorg dat de tekst telkens op een nieuwe lijn staat. Vergeet de eenheid er niet bij te noteren.

Neem dezelfde instellingen voor de UART als bij de vorige oefeningen.

Labo-opdracht 5.4: aantal 'ticks' versturen

Schrijf code om via USART2 de waarde van de 'ticks' variabele (= reeds ingeschakelde tijd in ms) naar je computer te versturen. Doe dat ongeveer één keer iedere seconde en zorg dat de tekst telkens op een nieuwe lijn staat. Daaropvolgend komt de tekst " ms" (van milliseconden).

Neem dezelfde instellingen voor de UART als bij de vorige oefeningen.

Labo-opdracht 5.5: data ontvangen via polling

Schrijf code om via USART2 één byte aan data te ontvangen via polling. De ontvangen byte-waarde moet daarna op de 8 LED's van het Nucleo Extension Shield gezet worden.

Neem dezelfde instellingen voor de UART als bij de vorige oefeningen.

Labo-opdracht 5.6: data ontvangen via interrupt

Schrijf code om via USART2 één byte aan data te ontvangen via interrupt. De ontvangen byte-waarde moet daarna op de 8 LED's van het Nucleo Extension Shield gezet worden.

Neem dezelfde instellingen voor de UART als bij de vorige oefeningen.

Labo-opdracht 5.7: looplicht starten

Schrijf code om via USART2 één byte aan data te ontvangen via interrupt. Als de ontvangen byte 'S' is, dan begint er een looplicht te lopen op de LED's van het Nucleo Extension Shield. Het soort looplicht is zelf te kiezen, maar het moet een looplicht zijn en niet gewoon een binaire teller.

Zorg er ook voor dat je code onmiddellijk reageert als een byte ontvangen wordt op USART2.

Neem dezelfde instellingen voor de UART als bij de vorige oefeningen.

Labo-opdracht 5.8: looplicht starten en stoppen

Zelfde opdracht als de vorige oefening, maar bij het ontvangen van een 'P', moet het looplicht stoppen. Stuur je opnieuw een 'S', dan start het looplicht opnieuw. Deze cyclus kan zich oneindig herhalen.

Zorg er ook hier voor dat je code onmiddellijk reageert als een byte ontvangen wordt op USART2.

Neem dezelfde instellingen voor de UART als bij de vorige oefeningen.

Labo-opdracht 5.9 (uitbreiding): verzenden en ontvangen tussen 2 Nucleo's

Stel de UART1 zodanig in dat je bytes kan verzenden en ontvangen.

Je kan de code best testen door met een collega-student samen te werken en een tweede bordje te koppelen. Zet het resultaat op de LED's.

Let op! Bestudeer eerst goed de schema's vooraleer je bordjes met elkaar begint te verbinden. Schade door verkeerd aansluiten is ten laste van de student! Gebruik eventueel ook een oscilloscoop om de bus te bemeten.